(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216561669 U
(45)授权公告日 2022.05.17

(21)申请号 202123380254.5

(22)申请日 2021.12.30

(73)专利权人 洛阳科诺工业设备有限公司
地址 471000 河南省洛阳市高新区关林路中电光谷产业园3-6-1栋

(72)发明人 郭朋超 刘光辉 王明阳 王明辉 陶成林 郭子义

(74)专利代理机构 郑州中科鼎佳专利代理事务所(特殊普通合伙) 41151
专利代理师 田惠玲

(51)Int.Cl.
G06F 1/18(2006.01)

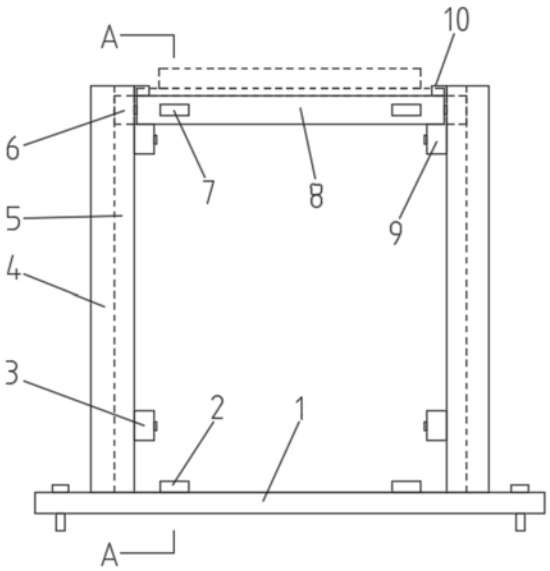
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种便于拆装的主板安装架

(57)摘要

一种涉及控制柜主板安装技术领域的便于拆装的主板安装架，包含底座板和主板固定板；底座板的板面四角均设有螺栓连接孔，底座板的上板面两端对称固定有两个立板，立板的内板面中央设有轨道槽，位于轨道槽一侧的立板板面上端安装有导轮，位于轨道槽另一侧的立板板面上端固定有限位挡块，且限位挡块高于导轮的竖直距离等于主板固定板的厚度；主板固定板的上板面通过螺栓与主板背板对应连接，主板固定板靠近一端的两侧对称安装有两个滚轮，两个滚轮分别适配卡接于两个轨道槽中并能沿轨道槽滚动，主板固定板的另一端两侧均设有能够卡入相应轨道槽中的弹性卡塞；该主板安装架能够合理利用电控柜的空间，提高主板和主板安装架拆装的便利性。



CN 216561669 U

1.一种便于拆装的主板安装架,其特征是:包含底座板(1)和主板固定板(8);所述底座板(1)的板面四角均设有螺栓连接孔,所述底座板(1)的上板面两端对称固定有两个板面对应的立板(4),所述立板(4)的内板面中央设有贯通上下两端的轨道槽(5),位于轨道槽(5)一侧的立板(4)板面上端安装有导轮(9),位于轨道槽(5)另一侧的立板(4)板面上端固定有限位挡块(10),且限位挡块(10)高于导轮(9)的竖直距离等于主板固定板(8)的厚度;所述主板固定板(8)的上板面通过螺栓与主板背板对应连接,所述主板固定板(8)靠近一端的两侧对称安装有两个滚轮(6),两个滚轮(6)分别适配卡接于两个轨道槽(5)中并能沿轨道槽(5)滚动,所述主板固定板(8)的另一端两侧均设有能够卡入相应轨道槽(5)中的弹性卡塞(11)。

2.根据权利要求1所述的便于拆装的主板安装架,其特征是:所述主板固定板(8)靠近滚轮(6)的端面设有定位卡槽(7),所述底座板(1)的上板面设有对应适配定位卡槽(7)的定位卡块(2)。

3.根据权利要求1所述的便于拆装的主板安装架,其特征是:所述立板(4)的内板面下端安装有与导轮(9)对应的辅助导轮(3)。

4.根据权利要求3所述的便于拆装的主板安装架,其特征是:所述导轮(9)和辅助导轮(3)的轮面均套设有橡胶环。

5.根据权利要求1所述的便于拆装的主板安装架,其特征是:所述主板固定板(8)设为空心架板,且空心架板的上下板面均设有多个透气孔,所述空心架板的下板面可拆卸安装有散热风扇。

6.根据权利要求1所述的便于拆装的主板安装架,其特征是:所述弹性卡塞(11)设为四氟材质。

一种便于拆装的主板安装架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及控制柜主板安装技术领域，尤其是涉及一种便于拆装的主板安装架。

背景技术

[0002] 主板，又叫主机板或系统板，是计算机最基本，同时也是最重要的部件之一，主板一般为矩形电路板，上面安装了组成计算机的主要电路系统；对于感应加热成套设备、电子电力设备、智能化成套设备等系统设备来说，主板一般安装在其电控柜中，由于受到电控中安装位置和安装空间的限制，现有的主板安装架十分不利于自身和主板的安装，而且在对主板进行检查维修拆卸时，也非常的不便。

发明内容

[0003] 为了克服背景技术中的不足，本实用新型公开了一种便于拆装的主板安装架，能够合理利用电控柜的空间，提高主板和主板安装架拆装的便利性。

[0004] 为实现上述发明目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种便于拆装的主板安装架，包含底座板和主板固定板；所述底座板的板面四角均设有螺栓连接孔，所述底座板的上板面两端对称固定有两个板面对应的立板，所述立板的内板面中央设有贯通上下两端的轨道槽，位于轨道槽一侧的立板板面上端安装有导轮，位于轨道槽另一侧的立板板面上端固定有限位挡块，且限位挡块高于导轮的竖直距离等于主板固定板的厚度；所述主板固定板的上板面通过螺栓与主板背板对应连接，所述主板固定板靠近一端的两侧对称安装有两个滚轮，两个滚轮分别适配卡接于两个轨道槽中并能沿轨道槽滚动，所述主板固定板的另一端两侧均设有能够卡入相应轨道槽中的弹性卡塞。

[0006] 进一步，所述主板固定板靠近滚轮的端面设有定位卡槽，所述底座板的上板面设有对应适配定位卡槽的定位卡块。

[0007] 进一步，所述立板的内板面下端安装有与导轮对应的辅助导轮。

[0008] 进一步，所述导轮和辅助导轮的轮面均套设有橡胶环。

[0009] 进一步，所述主板固定板设为空心架板，且空心架板的上下板面均设有多个透气孔，所述空心架板的下板面可拆卸安装有散热风扇。

[0010] 进一步，所述弹性卡塞设为四氟材质。

[0011] 由于采用如上所述的技术方案，本实用新型具有如下有益效果：

[0012] 本实用新型公开的便于拆装的主板安装架，在电控柜中安装时，只需要先将底座板通过螺栓固定在电控柜内壁上，然后将在外面已经安装好主板的主板固定板，对齐滚轮和轨道槽的位置竖直插入即可，十分便利；且当主板需要拆卸时，能够将主板固定板直接拉出，或者拉出一定距离后放平，利用限位挡块和导轮抵触支撑，进行检查调试维修；综上所述，相对于传统的主板安装架，本实用新型能够合理利用电控柜的空间，保证主板安装架稳固安装的同时，大大提高主板和主板安装架拆装的便利性。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型的实施结构示意图；

[0014] 图2是图1的A-A向剖视结构示意图；

[0015] 图3是图2中主板固定板竖直插入状态的结构示意图。

[0016] 图中：1、底座板；2、定位卡块；3、辅助导轮；4、立板；5、轨道槽；6、滚轮；7、定位卡槽；8、主板固定板；9、导轮；10、限位挡块；11、弹性卡塞。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型的技术方案进行说明，在描述中，需要理解的是，若有术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系，仅是与本实用新型的附图对应，为了便于描述本实用新型，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位：

[0018] 结合附图1-3所述的便于拆装的主板安装架，包含底座板1和主板固定板8；底座板1的板面四角均设有螺栓连接孔，用于通过螺栓与电控柜的内壁固定连接；底座板1的上板面两端对称固定有两个板面对应的立板4，立板4的内板面中央设有贯通上下两端的轨道槽5，位于轨道槽5一侧的立板4板面上端安装有导轮9，导轮9用于导引主板固定板8竖直插入，同时也能够对主板固定板8进行支撑；位于轨道槽5另一侧的立板4板面上端固定有限位挡块10，且限位挡块10高于导轮9的竖直距离等于主板固定板8的厚度，保证主板固定板8能够夹在限位挡块10和导轮9之间保持水平；根据需要，立板4的内板面下端安装有与导轮9对应的辅助导轮3，保证主板固定板8平衡插入；此外，导轮9和辅助导轮3的轮面均套设有橡胶环，通过橡胶环对竖直插入的主板固定板8进行稳定抵触，防止晃动；

[0019] 主板固定板8的上板面通过螺栓与主板背板对应连接，便于拆装；主板固定板8靠近一端的两侧对称安装有两个滚轮6，两个滚轮6分别适配卡接于两个轨道槽5中并能沿轨道槽5滚动，保证滚动顺畅，主板固定板8的另一端两侧均设有能够卡入相应轨道槽5中的弹性卡塞11，弹性卡塞11能够设为四氟材质，具有一定硬度和弹性，弹性卡塞11能够在主板固定板8竖直插装后进行卡接定位，防止主板固定板8退出；根据需要，主板固定板8靠近滚轮6的端面设有定位卡槽7，底座板1的上板面设有对应适配定位卡槽7的定位卡块2，提高主板固定板8的插装稳固性；此外，主板固定板8设为空心架板，且空心架板的上下板面均设有多个透气孔，所述空心架板的下板面可拆卸安装有散热风扇，提高主板的散热效果。

[0020] 实施本实用新型所述的便于拆装的主板安装架，在电控柜中安装时，只需要先将底座板1通过螺栓固定在电控柜内壁上，然后将在外面已经安装好主板的主板固定板8，对齐滚轮6和轨道槽5的位置竖直插入即可，十分便利；且当主板需要拆卸时，能够将主板固定板8直接拉出，或者拉出一定距离后放平，利用限位挡块10和导轮9抵触支撑，进行检查调试维修。

[0021] 本实用新型未详述部分为现有技术，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型；因此，无论从哪一点来看，均应将上述实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内，不

应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求内容。

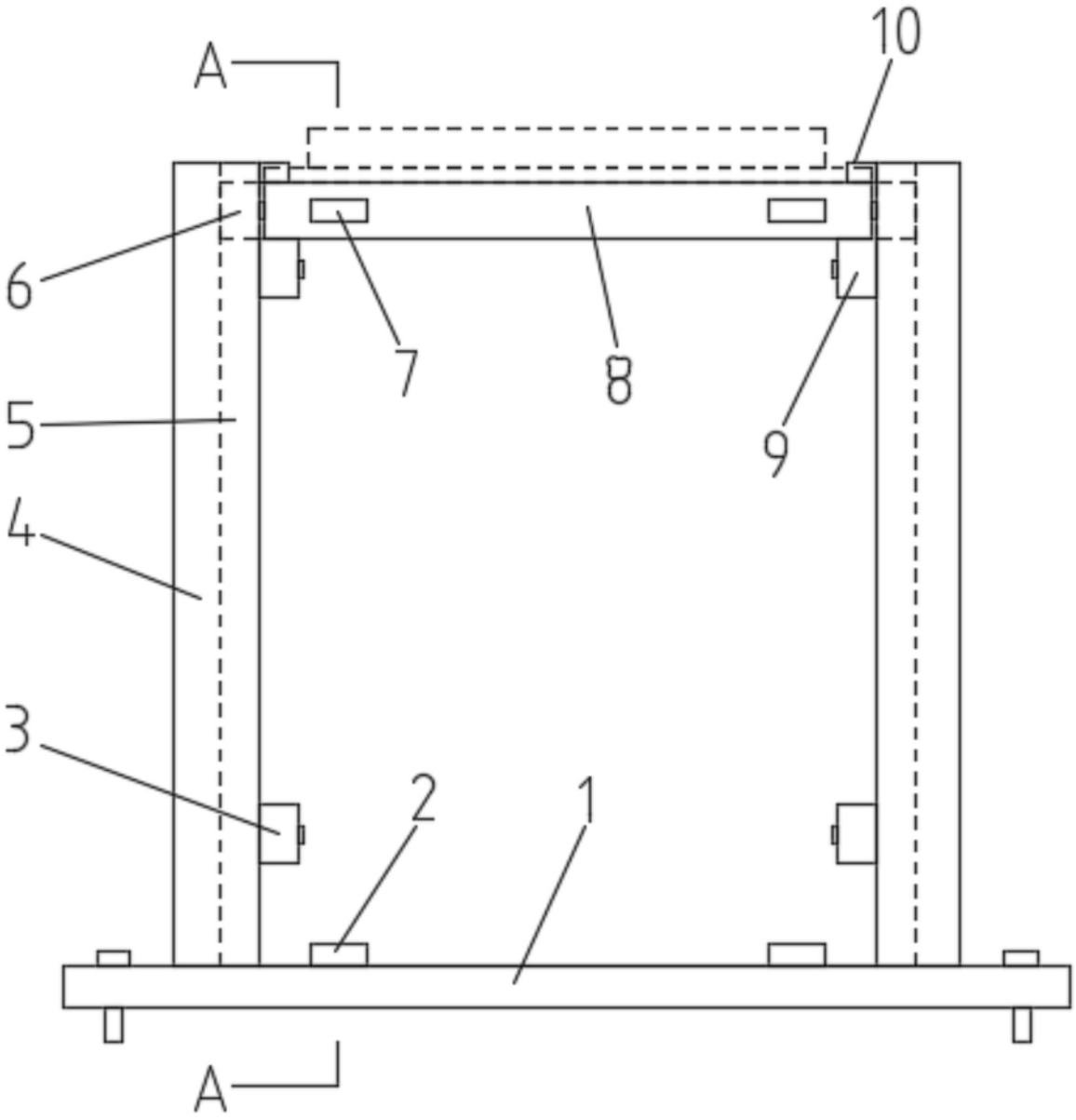


图1

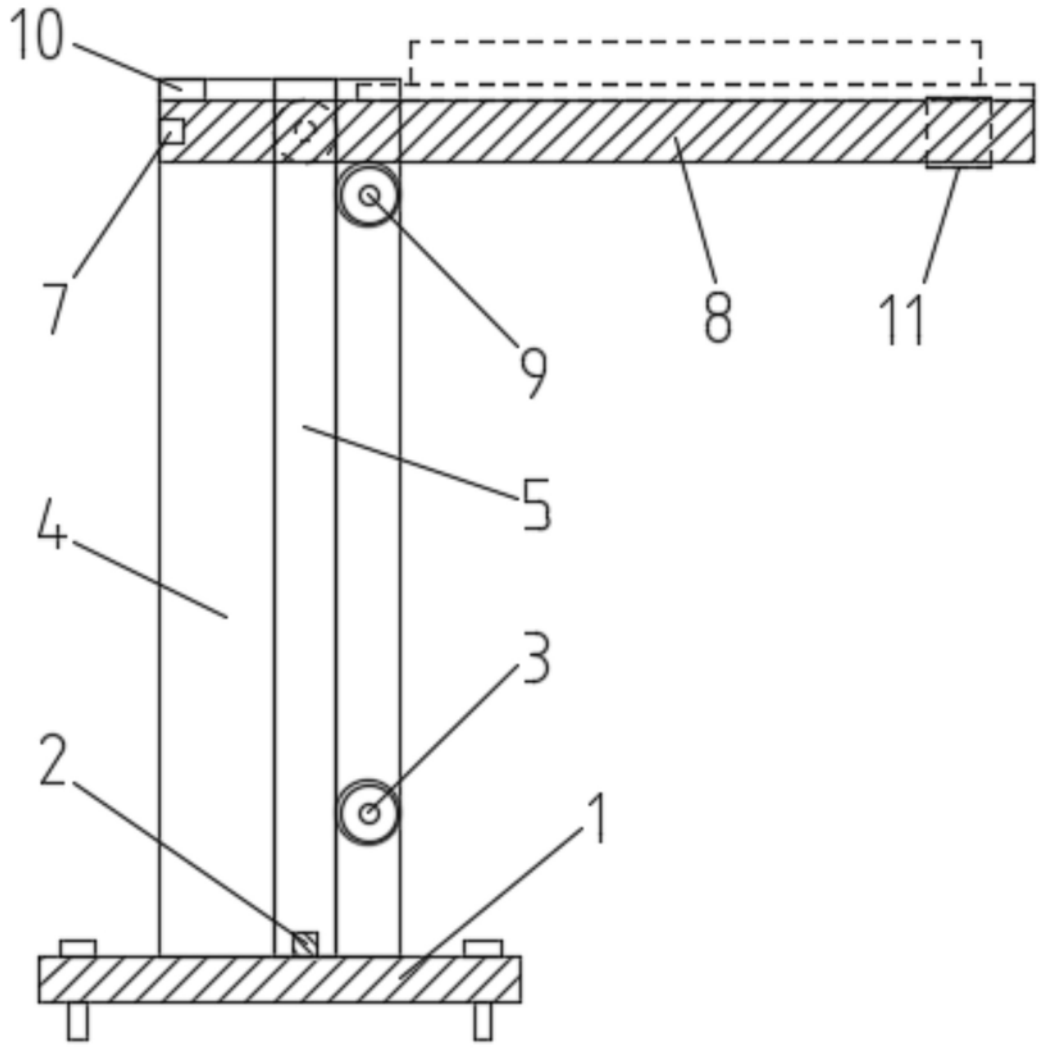


图2

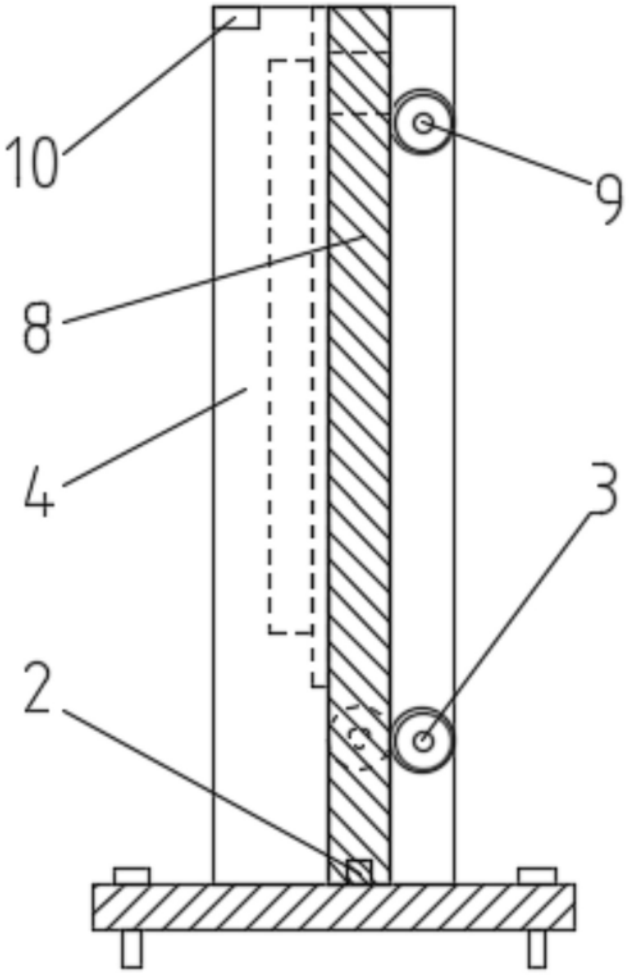


图3